CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

(Ban hành theo Quyết định số 3922/QĐ-ĐHCT ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)

1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

Ngành: **Trí tuệ nhân tạo** (Artificial Intelligence) Mã ngành: 7480107

Số lượng tín chỉ: 161 Thời gian đào tạo: 4,5 năm Loại văn bằng: Bằng kỹ sư

Hình thức đào tạo: Chính quy

Phương thức tổ chức đào tạo: trực tiếp và trực tuyến

Đơn vị quản lý: Khoa Khoa học máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông

2. Mục tiêu đào tạo

2.1 Mục tiêu đào tạo chung

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành trí tuệ nhân tạo đào tạo những kỹ sư có kiến thức tổng quát về trí tuệ nhân tạo và kỹ năng phân tích, vận dụng chúng vào các vấn đề thực tiễn đáp ứng yêu cầu phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội; có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội, pháp luật, giáo dục thể chất, kiến thức về quốc phòng và an ninh và năng lực ngoại ngữ. Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo có kiến thức cốt lõi và kiến thức chuyên sâu để trở thành những chuyên gia về các hệ thống thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo; chuyên gia tư vấn thiết kế các giải pháp liên quan đến công nghệ thông tin nói chung. Ngoài ra, sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mới, có năng lực làm việc nhóm, làm việc hợp tác, có năng lực tự học, tự nghiên cứu, phản biện các vấn đề chuyên sâu thuộc lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo cũng như có thể tiếp tục học tập ở bậc đào tạo sau đại học.

2.2 Mục tiêu đào tạo cụ thể (PEOs)

a. Trang bị cho người học kiến thức pháp luật, chính trị, quốc phòng - an ninh, xã hội; kiến thức về bảo vệ, rèn luyện sức khỏe bản thân; đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp; cùng năng lực ngoại ngữ vượt trội. (PEO1)

b. Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về toán, thống kê, công nghệ thông tin; kiến thức nền tảng khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và toán ứng dụng trong khoa học máy tính, tư duy và kỹ năng lập trình. (PEO2)

c. Trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, các hệ thống thông minh. (PEO3)

d. Rèn luyện cho người học năng lực phân tích, vận dụng kiến thức chuyên sâu và kỹ năng để thiết kế và xây dựng các ứng dụng đáp ứng nhu cầu thực tiễn về trí tuệ nhân tạo trong bối cảnh cần đáp ứng những chuyển biến mạnh mẽ về khoa học và kỹ thuật. (PEO4)

đ. Rèn luyện cho người học tác phong chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, phối hợp, tư duy phản biện, học tập suốt đời, nghiên cứu khoa học, cùng khả năng giải quyết vấn đề bằng trí tuệ nhân tạo, hệ thống thông minh và các công cụ tính toán hiện đại. (PEO5)

3. Chuẩn đầu ra (PLOs)

Hoàn thành chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo trình độ đại học, người tốt nghiệp có khả năng:

3.1 Kiến thức

3.1.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương

a. Vận dụng được kiến thức khái quát về pháp luật, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất vào cuộc sống và môi trường lao động (PLO1);

b. Giải quyết được những vấn đề thực tế phù hợp trong các hoạt động chuyên môn bằng kiến thức cơ bản về toán, thống kê và công nghệ thông tin (PLO2);

3.1.2 Khối kiến thức cơ sở ngành

a. Đề xuất phương pháp giải quyết những bài toán được khái quát hóa từ những vấn đề thực tế dựa trên kiến thức nền tảng về khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và toán ứng dụng trong khoa học máy tính (PLO3);

b. Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học máy tính và các kỹ thuật lập trình để xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin (PLO4);

3.1.3 Khối kiến thức chuyên ngành

a. Phân tích, so sánh được các nguyên lý của trí tuệ nhân tạo, các cấp độ của trí tuệ nhân tạo (PLO5);

b. Phân tích, đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp đặc biệt là các giải pháp đương đại để giải quyết các bài toán thực tế (PLO6);

3.2 Kỹ năng

3.2.1 Kỹ năng cứng

Giải quyết các bài toán thực tế trong các lĩnh vực như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và các hệ thống thông minh dựa trên sự kết hợp các giải pháp, thuật toán, mô hình và công cụ phù hợp (PLO7);

3.2.2 Kỹ năng mềm

a. Sử dụng được một ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; có năng lực ứng dụng hiệu quả CNTT phục vụ công việc chuyên môn và đáp ứng yêu cầu về năng lực số theo quy định hiện hành (PLO8);

b. Biên soạn tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học với nội dung bao gồm nhận xét, đánh giá kết quả và đề xuất hướng phát triển sản phẩm, nghiên cứu (PLO9);

3.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, ý thức đạo đức, trách nhiệm trong các hoạt động xã hội và nghề nghiệp và tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn (PLO10);

4. Vị trí việc làm của người tốt nghiệp

- Nhà tư vấn, giám sát, lãnh đạo lĩnh vực công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân; chuyên gia hệ thống TTNT và công nghệ thông tin nói chung cho các tổ chức, doanh nghiệp.

- Chuyên viên nghiên cứu và phát triển các công nghệ, đặc biệt là công nghệ tri thức, các sản phẩm mang tính thông minh.

- Cán bộ nghiên cứu, phân tích tại các viện nghiên cứu hoặc các trường đại học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Tham gia các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong nhóm ngành đúng, ngành gần trong và ngoài nước.

- Thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin.

6. Các chương trình đào tạo, tài liệu, chuẩn quốc gia và quốc tế tham khảo

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

- Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;

- Thông tư số 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

- Trường Đại học CNTT, ĐH Quốc gia TPHCM; Đường dẫn đến CTĐT: (https://daa.uit.edu.vn/content/cu-nhan-nganh-tri-tue-nhan-tao-ap-dung-tu-khoa-18-2023)

- Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội; Đường dẫn đến CTĐT: (https://uet.vnu.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao-nganh-tri-tue-nhan-tao-3/)

- Trường đại học Nanyang Technological University (Singapore); Đường dẫn đến CTĐT: (https://www.ntu.edu.sg/education/undergraduate-programme/bachelor-of-science-hons-in-artificial-intelligence-and-society#curriculum)

- Massachusetts Institute of Technology (Hoa Kỳ); Đường dẫn đến CTĐT: (https://www.eecs.mit.edu/academics/undergraduate-programs/curriculum/6-4-artificial-intelligence-and-decision-making/)

7. Khung chương trình đào tạo

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Hp Song hành
Khối kiến thức Giáo dục đại cương									
1	QP010E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 1 (*)	2	2		37	8	Bố trí theo nhóm ngành	
2	QP011E	Giáo dục quốc phòng và An ninh 2 (*)	2	2		22	8	Bố trí theo nhóm ngành	
3	QP012	Giáo dục quốc phòng và An ninh 3 (*)	2	2		24	21	Bố trí theo nhóm ngành	
4	QP013	Giáo dục quốc phòng và An ninh 4 (*)	2	2		4	56	Bố trí theo nhóm ngành	
5	TC100	Giáo dục thể chất 1+2+3 (*)	1+1+1		3		90		
6	XH023	Anh văn căn bản 1 (*)	4	AV	10 TC nhóm AV hoặc nhóm PV	60			
7	XH024	Anh văn căn bản 2 (*)	3			45			XH023
8	XH025	Anh văn căn bản 3 (*)	3			45			XH024
9	XH031	Anh văn tăng cường 1 (*)	4			60			XH025
10	XH032	Anh văn tăng cường 2 (*)	3			45			XH031
11	XH033	Anh văn tăng cường 3 (*)	3			45			XH032
12	FL001	Pháp văn căn bản 1 (*)	4	PV		60			
13	FL002	Pháp văn căn bản 2 (*)	3			45			FL001
14	FL003	Pháp văn căn bản 3 (*)	3			45			FL002
15	FL007	Pháp văn tăng cường 1 (*)	4			60			FL003
16	FL008	Pháp văn tăng cường 2 (*)	3			45			FL007
17	FL009	Pháp văn tăng cường 3 (*)	3			45			FL008

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Hp Song hành
18	ML014	Triết học Mác - Lênin	3	3		45			
19	ML016	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	2		30		ML014	
20	ML018	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	2		30		ML016	
21	ML019	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	2		30		ML018	
22	ML021	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	2		30		ML019	
23	KL001E	Pháp luật đại cương	2	2		30			
24	ML007	Logic học đại cương	2		2	30			
25	XH028	Xã hội học đại cương	2			30			
26	XH011	Cơ sở văn hóa Việt Nam	2			30			
27	XH012	Tiếng Việt thực hành	2			30			
28	XH014	Văn bản và lưu trữ học đại cương	2			30			
29	KN001E	Kỹ năng mềm	2			20	20		
30	KN002E	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2			20	20		
31	TN001	Vi - Tích phân A1	3	3		45			
32	TN002	Vi - Tích phân A2	4	4		60		TN001	
33	TN010	Xác suất thống kê	3	3		45			
34	TN012	Đại số tuyến tính và hình học	4	4		60			
35	CT100E	Kỹ năng học đại học	2	2		20	20		
36	CT005	Nền tảng công nghệ số	4	4		30	60		
Cộng: 56 TC (Bắt buộc 41 TC; Tự chọn: 15 TC)									
Khối kiến thức cơ sở ngành									
37	CT172E	Toán rời rạc	4	4		60			
38	CT101	Lập trình căn bản A	4	4		30	60		
39	CT177	Cấu trúc dữ liệu	3	3		30	30	CT101	
40	CT174	Phân tích và thiết kế thuật toán	3	3		30	30	CT177	
41	CT175	Lý thuyết đồ thị	3	3		30	30	CT177	
42	CT176	Lập trình hướng đối tượng	3	3		30	30	CT101	
43	CT173	Kiến trúc máy tính	3	3		45			
44	CT178	Nguyên lý hệ điều hành	3	3		30	30	CT173	
45	CT112	Mạng máy tính	3	3		30	30	CT178	
46	CT294	Máy học ứng dụng	3	3		30	30	CT190E	
47	CT180	Cơ sở dữ liệu	3	3		30	30	CT177	
48	CT199	Quy hoạch tuyến tính	3		3	30	30		CT180
49	CT479	Phương pháp tính	3			30	30		
50	CT204E	An toàn và bảo mật thông tin	3			30	30		
51	CT292	Lý thuyết thông tin	3			30	30		
52	CT577T	Cơ sở toán cho tin học	3			30	30		
53	CT296	Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin	3	3		30	30	CT180	
54	CT190E	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	2	2		20	20		
55	CT188	Nhập môn lập trình Web	3	3		30	30		
Cộng: 46 TC (Bắt buộc 43 TC; Tự chọn: 3 TC)									
Khối kiến thức chuyên ngành									
56	CT559E	Niên luận cơ sở ngành Trí tuệ nhân tạo	3	3			90	CT174, CT176	
57	CT542	Xử lý ảnh và thị giác máy tính	3	3		30	30		
58	CT541	Trí tuệ nhân tạo cho Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3		3	30	30		
59	CT584T	Chuyên đề xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3			30	30		
60	CT217	Phân tích dữ liệu trực quan	3		3	30	30		
61	CT585T	Chuyên đề khai thác trực quan dữ liệu	3			30	30		
62	CT549	Phát triển ứng dụng Trí tuệ nhân tạo	3		3	30	30		
63	CT540	Trí tuệ nhân tạo cho STEM và IoT	3			30	30	CT101	
64	CT543	Trí tuệ nhân tạo trong y học	3		6	30	30	CTK616T	
65	CT544	Trí tuệ nhân tạo trong nông nghiệp	3			30	30	CTK616T	
66	CT548	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	3			30	30	CTK616T	
67	CT545	Xử lý âm thanh và tiếng nói	3			30	30	CTK616T	

TT	Mã số học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Bắt buộc	Tự chọn	Số tiết LT	Số tiết TH	Học phần tiên quyết	Hp Song hành
68	CT546	Trí tuệ nhân tạo trong môi trường	3			30	30	CTK616T	
69	CT215	Hệ thống gợi ý	3			30	30	CT294	
70	CT547	Trí tuệ nhân tạo trong Robotics	3			30	30	CTK616T	
71	CT231	Lập trình song song	3	3		30	30		
72	CT563T	Máy học nâng cao	3	3		30	30	CT294	
73	CT586T	Trí tuệ nhân tạo nâng cao	3	3		30	30	CT190E	
74	CT282E	Học sâu (Deep Learning)	3	3		30	30	CT294	
75	CT428	Lập trình web	3	3		30	30		
76	CT560E	Niên luận ngành Trí tuệ nhân tạo	3	3			90	CT176, CT201E	
77	CT558E	Thực tập doanh nghiệp - Trí tuệ nhân tạo	5	5			150	≥125TC	
78	CT590E	Luận văn tốt nghiệp - Trí tuệ nhân tạo	15				450	≥125TC	
79	CT561E	Tiểu luận tốt nghiệp - Trí tuệ nhân tạo	6				180	≥125TC	
80	CT579ET	Hệ cơ sở tri thức	3			30	30	CT332	
81	CT222	An toàn hệ thống	3			30	30		
82	CT274	Lập trình cho thiết bị di động	3			30	30	CT176	
83	CT290E	Lập trình trò chơi	3			30	30		
84	CT284E	Hệ thống hỏi đáp	3			30	30		
85	CT449	Phát triển ứng dụng web	3		15	30	30		
86	CT246	Lập trình .NET	3			30	30		
87	CT276	Lập trình Java	3			30	30		
88	CT578T	Chuyên đề thị giác máy tính và xử lý ảnh	3			30	30		
89	CT566T	Phần mềm tự do mã nguồn mở	3			30	30		
90	CT562T	Phân tích và thiết kế giải thuật nâng cao	3			30	30		
91	CT574T	Cơ sở dữ liệu nâng cao	3			30	30		
92	CT580T	Khám phá tri thức và khai thác dữ liệu	3			30	30		
93	CT575T	Tìm kiếm thông tin	3			30	30		
Cộng: 59 TC (Bắt buộc: 29 TC; Tự chọn: 30 TC)									
Tổng cộng: 161 TC (Bắt buộc: 113 TC; Tự chọn: 48 TC)									

(*): là học phần điều kiện, không tính điểm trung bình chung tích lũy. Sinh viên có thể hoàn thành các học phần trên bằng hình thức nộp chứng chỉ theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ hoặc học tích lũy.

BAN GIÁM HIỆU HIỆU TRƯỞNG	HỘI ĐỒNG KH&ĐT CHỦ TỊCH	TRƯỜNG CNTT VÀ TT HIỆU TRƯỞNG
Trần Trung Tính	**Trần Ngọc Hải**	**Nguyễn Hữu Hòa**